
Alternativa

- a) (0,75 punts) L'enquesta es fa per telèfon al 60 % de les persones i per internet a la resta. Per telèfon, el 25 % respon «No ho sé», i per internet, el 12,5 %. Comprova que la probabilitat que una persona qualsevol respongui «No ho sé» és 0,2, i calcula la probabilitat que, de 8 persones, exactament 2 ho responguin.

Solució. Per la probabilitat total: $0,6 \cdot 0,25 + 0,4 \cdot 0,125 = 0,15 + 0,05 = 0,2$.

Com que cada persona respon «No ho sé» amb probabilitat 0,2, independentment de les altres, $X \sim B(8; 0,2)$

i $P(X = 2) = \binom{8}{2} 0,2^2 \cdot 0,8^6 \approx 0,294$.